

Un satellite en orbite possède de l'énergie **cinétique** (il se déplace) et de l'énergie **potentielle de gravitation** (il est dans le champ de la Terre). Leur somme, l'énergie mécanique, est constante sur une orbite circulaire.

À retenir : les trois énergies

En utilisant $v^2 = \frac{\mathcal{G}M_T}{R_T + h}$:

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{\mathcal{G}M_T m}{2(R_T + h)}$$

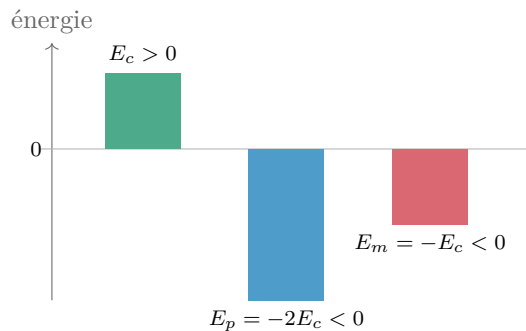
$$E_p = -\frac{\mathcal{G}M_T m}{R_T + h}$$

- $E_c > 0$: énergie cinétique, en joules (J) ;
- $E_p < 0$: énergie potentielle (référence nulle à l'infini : un corps *lié* a $E_p < 0$) ;
- m : masse du satellite (kg) ; $r = R_T + h$: rayon de l'orbite (m).

À retenir : énergie mécanique : $E_m = -E_c$

$$E_m = E_c + E_p = \frac{\mathcal{G}M_T m}{2(R_T + h)} - \frac{\mathcal{G}M_T m}{R_T + h} \implies E_m = -\frac{\mathcal{G}M_T m}{2(R_T + h)} = -E_c$$

E_m est **constante** sur l'orbite (circulaire : v et r ne changent pas) et **négative** : le satellite est *lié* à la Terre.



En valeur : $E_p = -2E_c$ et $E_m = E_c + E_p = -E_c$ (toujours négative).

Méthode — calculer les énergies

1) $r = R_T + h$. 2) $E_c = \frac{\mathcal{G}M_T m}{2r}$ (ou $\frac{1}{2}mv^2$). 3) $E_p = -\frac{\mathcal{G}M_T m}{r} = -2E_c$. 4) $E_m = E_c + E_p = -E_c$.

Exemple : satellite de 800 kg à 800 km

$r = 7,2 \times 10^6$ m, $\mathcal{G}M_T m = 4,0 \times 10^{14} \times 800 = 3,2 \times 10^{17}$:

$$E_c = \frac{3,2 \times 10^{17}}{2 \times 7,2 \times 10^6} \approx 2,22 \times 10^{10} \text{ J}, \quad E_p = -\frac{3,2 \times 10^{17}}{7,2 \times 10^6} \approx -4,44 \times 10^{10} \text{ J},$$

$$E_m = E_c + E_p \approx 2,22 \times 10^{10} - 4,44 \times 10^{10} = -2,22 \times 10^{10} \text{ J} = -E_c.$$

Piège : *signes et « énergie de libération »*

E_p et E_m sont **négatives** (corps lié), E_c positive. Comme $E_m = -E_c$, pour *libérer* le satellite (l'envoyer à l'infini, $E_m \rightarrow 0$) il faut lui fournir exactement $+E_c$. Ne jamais oublier le signe « $-$ » de E_p .